

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỔ TAY KẾ HOẠCH CẤP NƯỚC AN TOÀN

Hệ thống Cấp nước Phước Bửu

Hồ Chí Minh, tháng 02 năm 2026

Mục lục

Table of contents

	Mở đầu – Khung Logic về KHCNAT, các định nghĩa và các từ viết tắt <i>WSP Logical frame, Definitions and Abbreviations</i>
1	Chương 1: Thông tin chung về BWACO <i>General information on Supplier</i>
2	Chương 2: Thông tin chung về hệ thống cấp nước Phước Bửu <i>General information on water supply system</i>
3	Chương 3: Nhóm/ Ban CNAT <i>WSP team</i>
4	Chương 4: Mô tả hệ thống <i>System description</i>
5	Chương 5: Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro <i>Hazard indentification and risk assessment</i>
6	Chương 6: Kế hoạch phục hồi cải thiện <i>Improvement plan</i>
7	Chương 7: Theo dõi vận hành <i>Operational monitoring</i>
8	Chương 8: Kiểm chứng <i>Verification</i>
9	Chương 9: Các quy trình quản lý <i>Management procedures</i>
10	Chương 10: Các chương trình hỗ trợ <i>Supporting programmes</i>
11	Chương 11: Rà soát KHCNAT <i>Review of the WSP</i>

	Các phụ lục <i>Annexes</i>
1	Phụ lục chương 2 gồm: 1. Thông tin về các sự cố (2h) đã xảy ra trong năm 2025 2. Thống kê ống bể mạng cấp nước Phước Bửu (cũ)

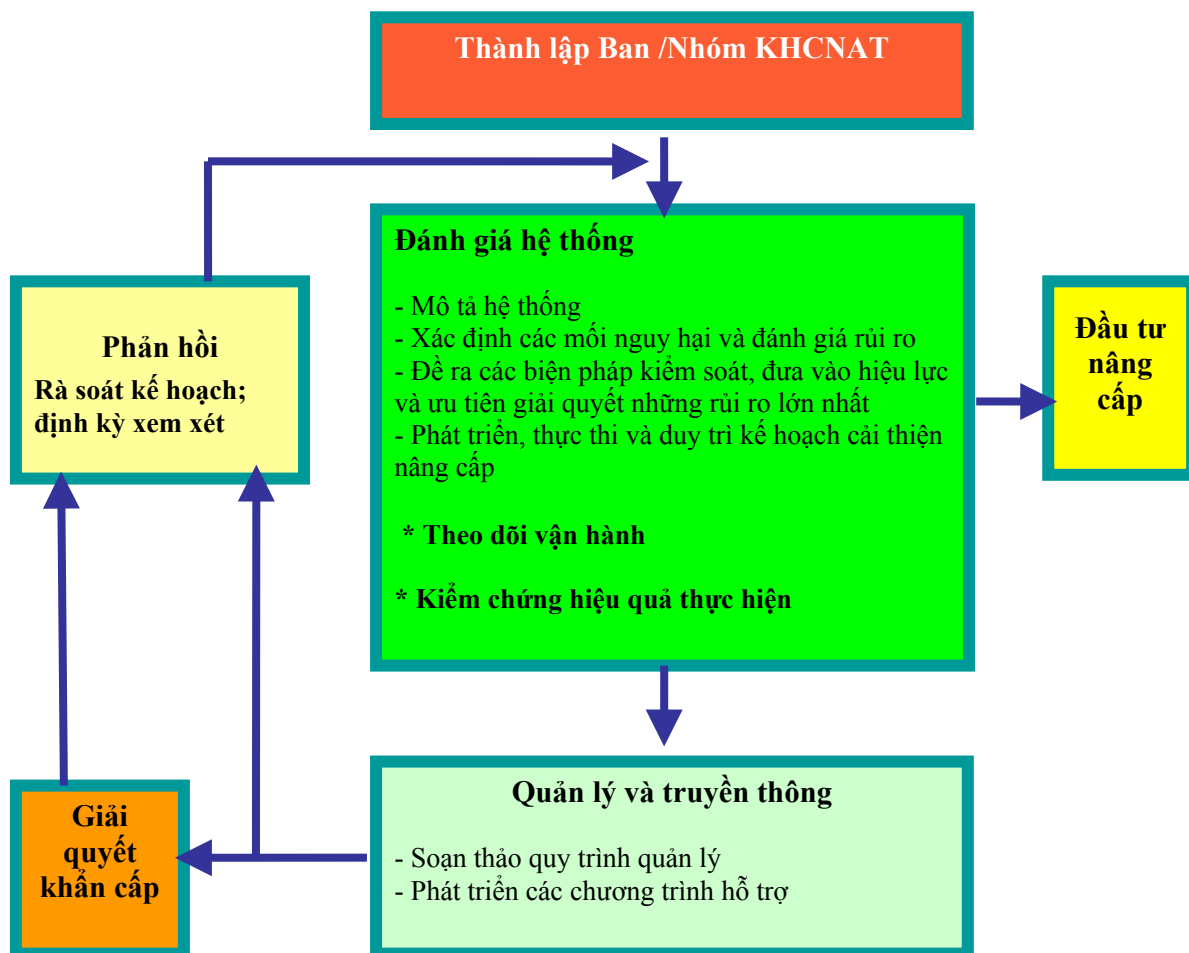
2	Phụ lục chương 3 gồm: 1. Thông tư 08/2012/TT-BXD 2. Đề xuất của Sở XD thành lập Ban CNAT 3. Quyết định thành lập Ban chỉ đạo CNAT tỉnh 4. Quyết định thành lập Tổ thư ký CNAT của tỉnh 5. Chỉ thị 18 của UB tỉnh 6. Danh sách nhóm CNAT Công ty 7. QCVN 01-1:2024/BYT 8. QCVN 08:2023/BTNMT 9. Quyết định phê duyệt KH CNAT của Sở XD 10. Quyết định phê duyệt KH CNAT của tỉnh
3	Phụ lục chương 4 gồm: 1. Quyết định phê duyệt Bảo vệ nguồn nước của tỉnh. 2. Đánh giá khách hàng của Viện Kinh tế - Tài chính
4	Phụ lục chương 5 gồm: 1. Ma trận đánh giá rủi ro 2. Hình ảnh bảo vệ nguồn nước.
5	Phụ lục chương 6 gồm: 1. Hình ảnh phục hồi cải thiện 2. Vật tư tổng thể phục vụ CNAT 3. Vật tư dự phòng CNAT
6	Phụ lục chương 7: 1. Đồ thị CLN nguồn 2. Đồ thị CLN thô và nước ăn uống 3. Code hồ chứa nước 4. Bản đồ nguồn các vị trí ảnh hưởng 5. Tổng hợp các chỉ tiêu phân tích 6. Kế hoạch lấy mẫu 7. Kế hoạch tổng thể CLN
7	Phụ lục chương 8 gồm: 1. Thống kê các mẫu phân tích chất lượng nước kiểm soát 2. Cải tiến các đơn vị
8	Phụ lục chương 9 gồm: 1. Quy trình vận hành quản lý nguồn nước 2. Quy trình vận hành xử lý nước
9	Phụ lục chương 10 gồm: 1. Tổng kết hỗ trợ và giáo dục truyền thông 2. Hình ảnh đào tạo và hoạt động cộng đồng 3. Kế hoạch cộng đồng, giáo dục và truyền thông

	4. Tổng hợp Dịch vụ khách hàng của Phòng DVKH
10	Phụ lục chương 11 gồm: 1. Đánh giá thực hiện CNAT của Hội CTN Việt Nam 2. Đánh giá thực hiện CNAT của Hội CTN Việt Nam 3. BHYT và Hội CTN Việt Nam kiểm tra đánh giá thực hiện CNAT 4. BHYT đánh giá và chấm điểm CNAT của Công ty. 5. Nội dung hợp CNAT 6. Đánh giá hiệu quả đầu tư Châu Đức 7. Biên bản cuộc họp CNAT...

Phần mở đầu – Khung Logic về KHCNAT, các định nghĩa và các từ viết tắt

WSP logical frame, Definitions and Abbreviations

Khung Logic về KHCNAT



CÁC TỪ VIẾT TẮT

KHCNAT:	Kế hoạch cấp nước an toàn
CNAT:	Cấp nước an toàn
QCVN:	Quy chuẩn Việt Nam
QCĐP:	Quy chuẩn địa phương
TCVN:	Tiêu chuẩn Việt Nam
CSMT:	Cảnh sát Môi trường
Sở NNMT:	Sở Nông nghiệp & Môi trường
Sở XD:	Sở Xây dựng
HCDC:	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
NMN:	Nhà máy nước
TB:	Trạm bơm
HTCN:	Hệ thống cấp nước
MLCN:	Mạng lưới cấp nước
BWACO:	Công ty Cổ phần Cấp nước BR-VT
TGD:	Tổng Giám đốc Công ty
PTGD:	Phó Tổng Giám đốc Công ty
GD:	Giám đốc (Xí nghiệp)
PGD:	Phó Giám đốc (Xí nghiệp)
XNSX & DVCN:	Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước
XNCN:	Xí nghiệp cấp nước
Phòng QLCL:	Phòng Quản lý Chất lượng
Phòng KT:	Phòng Kỹ thuật
Phòng KH-VT:	Phòng Kế hoạch – Vật tư.
Phòng DVKH:	Phòng Dịch vụ - Khách hàng
Phòng TC-HC:	Phòng Tổ chức – Hành chính
TP:	Thành phố

CÁC ĐỊNH NGHĨA:

- Kế hoạch cấp nước an toàn: Chỉ đạo của Bộ Xây dựng gồm:

- [3.0 Phụ lục chương 3 - thông tư 08 BXD.pdf](#)
- Thông tư hướng dẫn thực hiện đảm bảo Cấp nước an toàn số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng: là các bước triển khai thực tế để thực hiện cấp nước an toàn và hiệu quả, nhằm đảm bảo đạt được các mục đích và yêu cầu cơ bản sau đây:

1. Duy trì áp lực cấp nước.
2. Cung cấp ổn định đủ lượng nước yêu cầu.
3. Đảm bảo chất lượng nước đạt tiêu chuẩn quy định.
4. Giảm thiểu nguy cơ và quản lý rủi ro toàn diện từ nguồn nước qua các công đoạn thu nước, xử lý, dự trữ, phân phối đến khách hàng sử dụng nước.
5. Có kế hoạch đối phó với các sự cố bất ngờ có thể xảy ra nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ cấp nước đạt chất lượng, liên tục và hiệu quả.
6. Giảm các bệnh tật qua đường nước, phòng ngừa dịch bệnh, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ tốt hơn sức khỏe cộng đồng và góp phần phát triển kinh tế xã hội.

KHCNAT là một chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khởi xướng. WHO kết hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Hội Cấp Thoát nước Việt Nam đề xuất và hỗ trợ, tổ chức thực thi KHCNAT cho các Công ty Cấp nước.

- Nhóm cấp nước an toàn (của Công ty CP Cấp nước BR-VT):

Là Nhóm trực thuộc Công ty, hoạt động kiêm nhiệm, bao gồm lãnh đạo Công ty, lãnh đạo một số phòng, đơn vị và các cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm. Nhóm có nhiệm vụ xây dựng quy trình và phát triển KHCNAT, chỉ đạo, điều hành đảm bảo CNAT trong toàn bộ HTCN mà Công ty quản lý và khai thác.

- [3.4 Phụ lục chương 3 - Ban chỉ đạo CNAT Cty 2020.pdf](#)
- Ngày 28/2/2020 Cty thành lập Ban chỉ đạo CNAT mới phù hợp với sự phát triển của Công ty giai đoạn hiện tại. Tháng 2/2020 lãnh đạo Cty phân công Ông Nguyễn Cảnh Tùng phụ trách chỉ đạo ban CNAT của Cty.
- [3.4.1 Phụ lục chương 3 – Phân công Ban lãnh đạo Cty mới 2020.pdf](#)

- Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh BR-VT:

Năm 2009, UB tỉnh ra Chỉ thị số 18/2009, giao cho các Sở, Ban, Ngành của tỉnh đẩy nhanh các biện pháp nhằm đảm bảo cấp nước an toàn trên phạm vi của tỉnh.

Trải qua 16 năm hoạt động UBND tỉnh BR-VT đã thành lập và thay đổi Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh.

Ngày 31/12/2024 UBND tỉnh BRVT ban hành kế hoạch số: 345/KH-UBND về việc tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong đó có kế hoạch giải thể Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh BRVT. Đến tháng 5/2025 việc sắp xếp hoàn thành Ban chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh cũng không còn tồn tại.

3.2 Phụ lục chương 3 - Kế hoạch tinh gọn bộ máy hành chính 2024

- *Mối nguy hại:*

Là những nguy cơ trực tiếp hoặc gián tiếp, hiện hữu hoặc tiềm ẩn, đe dọa đến an toàn của HTCN. Các mối nguy có thể xuất hiện tại bất kỳ công đoạn nào trong quá trình khai thác, sản xuất và cung cấp nước, từ lưu vực hồ chứa nước đến công trình xử lý và hệ thống phân phối nước.

- *Đánh giá rủi ro:*

Là việc đánh giá mức độ nguy hiểm của các nguy cơ dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá, từ đó đưa ra biện pháp xử lý cần thiết đảm bảo cấp nước an toàn.

- *Rủi ro lớn nhất:*

Việc đánh giá mức độ nguy hiểm của các nguy cơ để xác định nguy cơ nguy hiểm nhất, khó xử lý nhất, có thể làm ngừng hoạt động toàn bộ HTCN. Từ đó xác định thứ tự ưu tiên và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.

- *Sự cố:*

Là những hư hỏng, hoạt động không bình thường của các thiết bị, công trình, ô nhiễm nguồn nước, thiếu nguyên liệu sản xuất... xảy ra trong quá trình đang vận hành HTCN ngoài ý muốn chủ quan của con người, có thể làm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động của HTCN.

- *Biện pháp kiểm soát (BPKS):*

Là cách thức, phương thức tiến hành nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các sự cố, mối nguy và đưa ra biện pháp xử lý ngay, kịp thời trong quá trình sản xuất và cung cấp nước không làm ảnh hưởng đến hệ thống CNAT.

- *Đưa vào hiệu lực:*

Là đảm bảo các biện pháp kiểm soát, xử lý đã được thực hiện, có hiệu lực.

- *Kế hoạch cải thiện nâng cấp:*

Là kế hoạch lập ra nhằm cải tiến, phát huy ưu điểm, tích cực và hạn chế, sửa đổi những khiếm khuyết, đào tạo, nâng cao trình độ, xây dựng mới...

- *Rà soát kế hoạch:*

Là quá trình theo dõi, kiểm tra việc thực hiện KHCNAT trong toàn bộ các khâu. Cần chỉ ra được: yếu tố, chỉ tiêu nào cần theo dõi, theo dõi bằng cách nào, tần suất theo dõi, bắt đầu khi nào, ...

- *Kiểm chứng:*

Là việc cung cấp bằng chứng về tất cả các hoạt động của hệ thống, hiệu quả thực hiện của KHCNAT, các phản hồi của khách hàng, ...

- Giải quyết khẩn cấp:

Là biện pháp cần tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên thực hiện, xử lý, hoàn thành trong thời gian sớm nhất nhằm giải quyết các sự cố đặc biệt nghiêm trọng gây mất an toàn HTC.N.

- Đầu tư nâng cấp:

Là quá trình đầu tư cải tạo, mở rộng, xây mới, nâng cao năng lực, nâng cao trình độ và chất lượng của trong tất cả các lĩnh vực: chất lượng nước, HTC.N, KHC.NAT và các lĩnh vực khác...

- Quy trình vận hành (trong điều kiện bình thường):

Là quy trình vận hành trong điều kiện tất cả các thiết bị, tất cả các khâu đều hoạt động bình thường, đúng chức năng, nhiệm vụ. Đây là công việc thực hiện thường xuyên, có tính lặp đi lặp lại trong thời gian dài.

- Quy trình xử lý sự cố:

Là quy trình xử lý áp dụng khi xảy ra một sự cố nào đó trong HTC.N (từ nguồn đến hộ tiêu thụ), trong đó nêu ra cách thức giải quyết, ứng phó trong trường hợp xảy ra sự cố, cách khắc phục để đưa hệ thống trở lại vận hành bình thường.

- Quy trình quản lý:

Là quy trình cần thực hiện để đảm bảo hoạt động của tất cả các khâu trong dây chuyền được vận hành trơn tru, thông suốt, khoa học, đảm bảo cân đối mọi nguồn lực cho sản xuất kinh doanh ổn định và phát triển.

- Chương trình hỗ trợ:

Là các chương trình nâng cao năng lực quản lý, vận hành, nâng cao nhận thức về KHC.NAT, nhận thức của cộng đồng về nước sạch và môi trường.

Chương 1 – Thông tin chung về BWACO

General information of BWACO

- | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------|
| a) Tên công ty: | Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| b) Tên viết tắt: | BWACO | |
| c) Địa chỉ: | số 14, đường 30-4, phường Tam Thắng, thành phố Hồ Chí Minh | |
| d) Phone | 1900 636 646 | fax: 0254 3833636 |
| Website: | www.bwaco.com.vn | |
| e) Tổng Giám đốc: | Ông Nguyễn Lương Điền. | |
| f) Tên các HTC.N do Công ty quản lý: | <ul style="list-style-type: none">• Hệ thống cấp nước Hồ Đá Đen thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước mặt Hồ Đá Đen, NMN Hồ Đá Đen, các mạng lưới đường | |

ống cấp nước tại phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, phường Bà Rịa, phường Long Hương, phường Tam Long, xã Long Điền, xã Long Hải, xã Long Sơn và đường ống cấp nước cho Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ khi cần)

- Hệ thống cấp nước Châu Đức thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước Hồ Kim Long, NMN Ngãi Giao, các mạng đường ống cấp nước xã Ngãi Giao, xã Kim Long và xã Châu Đức)
- Hệ thống cấp nước Phước Bửu thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước mặt lấy từ hồ Xuyên Mộc, NMN Phước Bửu và mạng đường ống xã Hồ Tràm).
- Hệ thống cấp nước Bình Châu thuộc Xí nghiệp Sản xuất và Dịch vụ cấp nước (bao gồm nguồn nước Hồ Suối Các chảy ra Suối Bang, NMN Bình Châu và mạng lưới đường ống cấp nước xã Bình Châu).

g) Tổng số dân trong vùng bao phủ dịch vụ của Công ty: 1.187.501 người, tổng số hộ: 341.675 (thành thị có 209.134 hộ, nông thôn có 132.541 hộ); dân số và số hộ trung bình năm 2023 ([11.9 Phụ lục chương 11 - Niên giám thống kê 2023](#)), trong đó nam 592.279 người; nữ 595.222 người; dân số sống khu vực thành thị chiếm 723.373 người; khu vực nông thôn 464.128 người; tổng số lao động đang làm việc từ 15 tuổi trở lên: 629.415 người; mật độ dân số không đều, chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn như TP Vũng Tàu (cũ), Bà Rịa (cũ), mật độ trung bình 599 người/km²; TP Vũng Tàu cao nhất 2.443 người/km²; tốc độ tăng dân số tự nhiên 6,10 % năm; tuổi thọ trung bình 76,4 tuổi; dân cư chủ yếu là người Kinh, ngoài ra còn có người Hoa, Châu Ro, Khmer, Mường, Tày...

h) Tổng khối lượng nước sản xuất 2025: 64.092.196 m³; tỉ lệ thất thoát kỹ thuật cộng dồn = 11,56 % toàn công ty, trong đó XNCN Vũng Tàu 6,13 %, XNCN Bà Rịa 7,70 %, XNCN Long Điền 6,56 %, Châu Đức 8,30 % và Xuyên Mộc 6,62 %.

i) Tổng số đầu nối trong phạm vi cấp nước của Công ty tính đến 12/2025 = tổng 206.810 đầu nối (mỗi đầu nối ước tính 4,55 người sử dụng, số liệu do Viện Kinh tế - Tài chính Trung ương điều tra) trong đó:

- + XNCN Vũng Tàu có 100.480 đầu nối.
- + XNCN Bà Rịa có 36.882 đầu nối
- + XNCN Long Điền có 41.792 đầu nối
- + Khu vực Xuyên Mộc của XNSX&DV CN có 15.738 đầu nối
- + Khu vực Châu Đức của XNSX&DV CN có 11.844 đầu nối

k) Số lượng cán bộ nhân viên toàn Công ty tính đến 12/2025: **411** người

l) Số lượng cán bộ nhân viên trực tiếp vận hành thuộc HTCN này: **25** người (trừ nhân viên vệ sinh công nghiệp, nhân viên hành chánh, bảo vệ, chăm sóc cây...).

Chương 2 – Thông tin chung về hệ thống cấp nước Phước Bửu

General information on Phuoc Bui Water Supply System

a) Các bên liên quan đến HTCN Phước Bửu

No.	Tên cơ quan / các bên liên quan / các yếu tố ảnh hưởng	Đánh dấu ‘●’ nếu có liên quan	
		Lưu vực hồ Xuyên Mộc	Nhà máy nước Phước Bửu
1	BWACO	●	●
2	Dân cư sinh sống xung quanh	●	●
3	Khách hàng tiêu thụ nước máy	●	●
4	Sản xuất công nghiệp	●	●
5	Canh tác nông nghiệp	●	
6	Sở XD	●	●
7	Sở NNMT/ Trung tâm QLCT Thủy Lợi	●	●
8	Phòng Kinh tế xã Hồ Tràm	●	●
9	Sở YT / HCDC	●	●
10	Công trình thoát nước vệ sinh	●	●
11	Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị khác (cống, cáp điện, đường xá...)	●	●
12	CSKT (Phụ trách môi trường)	●	●
13	Chính quyền địa phương	●	●

b) Tổng dân số trong khu vực bao phủ của HTCN: 142.802 người (Niên giám thống kê 2023, dân số cả huyện Xuyên Mộc (cũ)).

c) Số lượng người được cấp nước sạch trong HTCN: 42.040 người (T12/2025)

d) Số đầu nối vào nhà của HTCN Phước Bửu: 9239 đầu nối - T12/2025; mỗi đầu nối ước tính 4,55 người sử dụng.

e) Số NMN hòa mạng cấp nước cho HTCN: 01

- Nhà máy nước Phước Bửu, công suất thiết kế nước mặt 5000 m³/ngày – Hoàn thành tháng 12/2017, tuyến ống dẫn nước thô HDPE 114 dài 1,5km từ hồ Xuyên Mộc về khu xử lý; xây dựng công trình xử lý nước mặt Q = 5000m³/ngày (xong tháng 01/2017); đầu tư thêm tuyến ống dẫn nước thô từ hồ Xuyên Mộc về khu xử lý HDPE 225 dài 1,5 km, xong tháng 12/2016; xây khu văn phòng xong 2/2018; bể lọc mới xong 2/2018; **Cty đầu tư lắp đặt thêm tuyến ống nước thô D315 từ hồ Xuyên Mộc về trạm xử lý P. Bửu xong 3/2021.**
- Tháng 9/2022 NMN Phước Bửu được cải tạo nâng công suất thiết kế lên 7500 m³/ngày. Tuy nhiên nhà máy có thể vận hành với công suất thực tế trên 9500 m³/ngày.

f) Tổng khối lượng nước sản xuất trong năm 2025: 2.658.730 m³

g) Tỷ lệ thất thoát – thất thu nước trong năm 2025: 6,07 %

h) Thống kê các sự cố CNAT đã xảy ra trong năm 2025:

- Số lượng các sự cố được thống kê trong năm 2025: có 28 vụ ống D>100 bị bể (cả Bình Châu).
- Thông tin chi tiết xem Phụ lục 2(h)
 - [2.0 Phụ lục chương 2 - thông tin sự cố 2 \(h\) Xuyên Mọc 2025](#)
 - [2.1 Phụ lục chương 2-Thống kê ống bể năm 2025-Xuyên Mọc](#)
 -

Chương 3 – Nhóm KHCNAT

WSP team

a) Ngày 28/2/2020 Cty thành lập Ban chỉ đạo CNAT mới phù hợp sự phát triển của Cty và tình hình mới. Tháng 2/2020 Lãnh đạo Cty phân công Ông Nguyễn Cảnh Tùng phụ trách ban chỉ đạo CNAT của Cty.

- [3.4.1 Phụ lục chương 3 – P. công L. đạo p. trách CNAT 2020](#)
- [3.4 Phụ lục chương 3 – Ban CNAT Công ty 2020.pdf](#)

No.	Họ và Tên	Chức vụ và bộ phận công tác	Chức vụ trong Nhóm CNAT	Liên lạc (Tel/email)
1	Nguyễn Cảnh Tùng	Phó Tổng Giám đốc	Trưởng nhóm	0913791839
2	Nguyễn Tiến Lạng	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên	0913.840896
3	Võ Thị Nhã	Phó Tổng Giám đốc	Thành viên	0909.045969
4	Võ Hiền Hiếu	Giám đốc XNXL	Thành viên	0918.126037
5	Ngô Viết Hùng	Trưởng phòng KT	Thành viên	0913.782039
6	Trần Quang Phúc	Phó phòng KT	Thành viên	0917.184445
7	Nguyễn Xuân Khả	Giám đốc XN CN Vũng Tàu	Thành viên	0938.010336
8	Nguyễn Quốc Phóng	Phó Giám đốc XN CN Vũng Tàu	Thành viên	0982.015052
9	Dương Đình Châu	Giám đốc XNSX & DVCN	Thành viên	0913.782293
10	Trịnh Thanh Cao	Phó giám đốc XNSX & DVCN	Thành viên	0913.767040
11	Nguyễn Văn Toàn	Giám đốc XN Long Điền	Thành viên	0983.177415

12	Võ Hiền Ninh	Phó giám đốc XNCN Long Điền	Thành viên	0908.719986
13	Hồ Đắc Khương	Giám đốc XN Bà Rịa	Thành viên	0938.557579
14	Nguyễn Huy Việt	Phó Giám đốc XN Bà Rịa	Thành viên	0907.386567
15	Nguyễn Thị Trâm	P. Phòng KHVT	Thành viên	0919.186465
16	Lương Minh Thủy	P. Phòng QLCL	Thành viên	0908.827776
17	Phạm Quốc Sỹ	P. Phòng QLCL	Thành viên	0909.345544
18	Trần Sỹ Nam	CV Phòng QLCL	Thành viên	0945.857536

➤
b) Phương thức hoạt động của Nhóm KHCNAT:

- Nhóm được thành lập theo hướng dẫn trong thông tư số 08/2012/TT - BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng về việc thành lập đội ngũ cán bộ thực hiện kế hoạch CNAT
- Nhóm CNAT hoạt động theo phương thức kiêm nhiệm, có nhiệm vụ xây dựng quy trình và phát triển KHCNAT, chỉ đạo, điều hành đảm bảo CNAT trong toàn bộ HTCN Công ty quản lý và khai thác.
- Các thành viên của nhóm chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì thường xuyên kế hoạch cấp nước an toàn tại đơn vị do mình phụ trách.
- Nhóm CNAT họp thường kỳ 6-12 tháng/lần và họp bất thường khi cần thiết do Trưởng ban triệu tập.
- Rà soát KHCNAT, cải tiến, cập nhật và chỉnh sửa 01 năm/lần theo nhiệm vụ được phân công.
- Nhóm CNAT lập báo cáo kết quả thực hiện KHCNAT 12 tháng/lần;
- Các biên bản họp và đánh giá KHCNAT là một phần của phụ lục trong Sổ tay CNAT.

c) Các quy định pháp lý và chỉ tiêu chất lượng nước được áp dụng:

- Phê duyệt Kế hoạch CNAT của Sở Xây dựng và UB tỉnh
 - [3.10 phụ lục chương 3 - Phê duyệt CNAT tỉnh.pdf](#)
 - [3.9 Phụ lục chương 3 - Phê duyệt CNAT Sở XD.pdf](#)
 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước [QCVN 08 :2023/ BTNMT.](#)
 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống [QCVN 01-1:2024/BYT.](#)
 -

Chương 4 – Mô tả hệ thống

Sysyem description

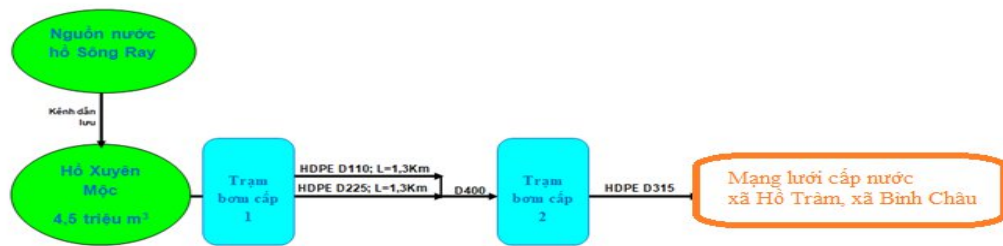
No.	Hạng mục công trình	Mô tả	Tên cơ quan/ đơn vị quản lý vận hành
1	Nhà máy	Công suất thiết kế mới: 7.500 m³/ngđ	XNSX&DVCN

	nước Phước Bửu	Năm hoàn thành cải tạo: 2022	
1.1	Xử lý nước mặt	+ Nước mặt được lấy từ hồ Xuyên Mộc; lưu vực 20 km²; diện tích hồ 142 ha; dung tích 4,5 triệu m³; dung tích nhỏ nhất 0,43 triệu m³; nguồn bổ cập chính từ kênh Sông Ray dài 13 km và Suối Ly; code hồ = 13 – 17,8m. + Bơm cấp 1: - có 2 bơm SP 77-5; công suất 18,5 kw; Q = 77m³/h; P = 6,1 bar; - có 2 bơm SP 46-6; công suất 9,2 kw; Q = 46 m³/h; P = 5,2 bar; + Dẫn về khu xử lý bằng 1500 m ống HDPE 114 mm và tuyến HDPE 225 (mới lắp, xong tháng 12/2016). + Công ty đã đầu tư thêm tuyến ống D315 HDPE đưa vào sử dụng trong năm 2021. Khu xử lý gồm: + Ngăn tiếp nhận: có 2 ngăn; 2,4*0,8*1,9 = 3,7m³/ngăn. + Bể phản ứng có các tấm INOX chắn dòng, 2 bể song song; 9,4*2,4*5,4 = 121,8 m³/bể (dung tích chứa nước = 95m³). + Bể lắng: 9,6*4*5 = 192m³/bể (dung tích chứa nước: 9,6*4*4,6 = 176,6 m³; 2 bể song song; có ống lắng Lamén; có ống hút bùn; có hệ thống cào bùn tự động. + Bể lọc có 4 bể: 3,4*3,2*4,5 = 48,9m³/bể (phần chứa nước: diện tích mỗi bể: ngang 3,2m; dài 3,4m; cao 4m; tổng diện tích lọc = 43,5 m²); cát lọc dày 1,2m; đường kính 0,9-1,6mm; sỏi đỡ 3-8mm; dày 0,3m; mỗi bể lọc có 9 tấm đan lọc, xếp 3 hàng; mỗi tấm đan lọc có 8*8 = 64 chụp lọc đuôi ngựa; toàn bộ hệ thống bể lọc cũ đã tháo dỡ; nước sau lọc được thu vào ống thu nước sau lọc chung đã cải tạo lại, chảy vào bể chứa; hệ thống điều khiển lọc SCADA. Nước được châm PAC lỏng 10% (xong tháng 8/2020 thay thế PAC bột 30%, đầu tư toàn bộ hệ thống châm PAC tự động pha và sử dụng); trước khi vào khu xử lý (cách khu xử lý 14m); sau đó chảy qua các vách ngăn phản ứng và chảy vào bể lắng; khu xử lý nước mặt 5000 m³/ngày, xong đưa vào hoạt động thử lúc 8h45 ngày 25/01/2017; hoạt động chính thức 8h- ngày 03/3/2017; Q thô bơm = 202 m³/h; độ đục sau lắng <1,0 NTU; chu kỳ rửa lọc 96h; các bể lọc mới xây xong đưa vào hoạt động lúc 18h – 07/01/2018;	

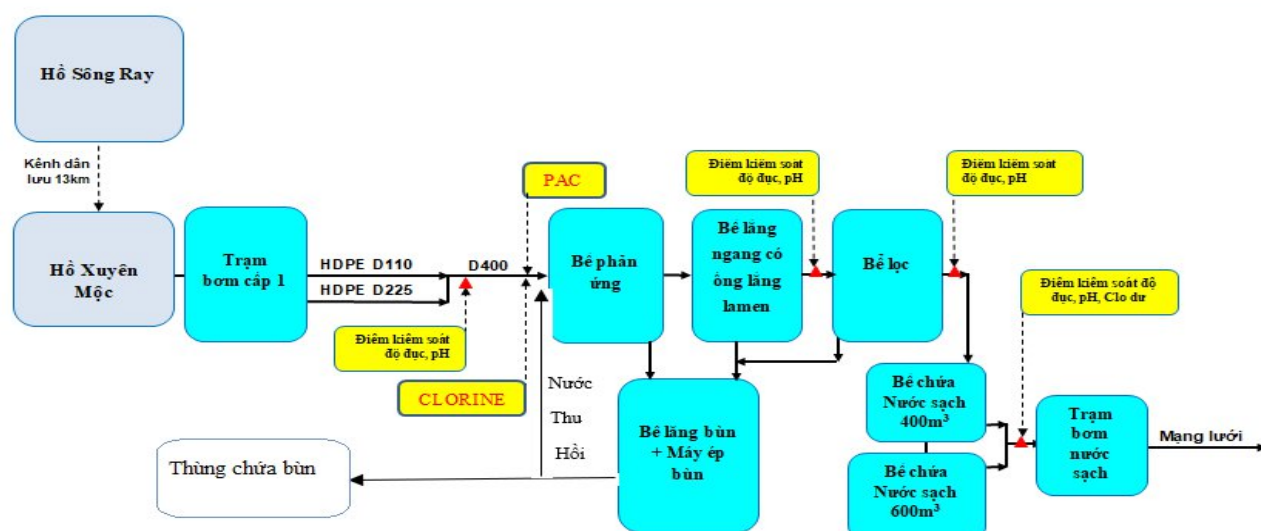
		Từ ngày 6/9/2022, cải tạo lại khu xử lý, gắn thêm các tấm Lamel nhằm tăng hiệu quả lắng, nâng công suất lên > 9.500 m³/ngđ. Có gắn hệ thống cào bùn tự động. Nước sau ép bùn sẽ được dẫn bằng ống HDPE D63 tuần hoàn lên khu xử lý với lưu lượng 100m³/ngđ. Việc tuần hoàn bắt đầu từ 30/10/2025	
1.2	Bể chứa	Nước sau khi xử lý được dẫn vào bể chứa 400 m³ (13*10,3*3) nối thông với bể chứa 600m³ (14,7*11,7*3,5); châm Clorine để khử trùng tại điểm thu nước vào bể chứa nhằm loại bỏ các vi khuẩn có hại trong nước còn sót lại sau quá trình lọc. Bể chứa đáp ứng nhu cầu dự trữ và đảm bảo thời gian lưu tối thiểu trên 40 phút để Clo tiếp xúc với nước trước lúc cung cấp ra mạng, Clo dư đạt 0,4-0,6 mg/l. Bể chứa được xây dựng bằng bê tông, cốt thép kiên cố, bể kín; xây bể chứa 600 m³; xong 8/2017.	
1.3	Trạm bơm cấp 2	Nước sạch sau khi qua các công đoạn xử lý và kiểm tra đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định (QCVN 01:2009/BYT) sẽ được bơm trực tiếp vào mạng cấp nước của hệ thống; điều khiển bằng hệ thống SCADA. Máy gió: công suất 15kw; Q = 105m³/h; P = 0,4 bar Có 2 máy rửa, thông số của mỗi máy: công suất 11kw; Q= 164,5 m³/h; P= 18,04 m. Trạm bơm cấp 2 có 3 bơm mỗi bơm công suất 22 KW; Q = 152,25 m³/h; áp lực: 31m Cty xây dựng trạm bơm cấp 2 mới, công suất 5000 m³/ngày, xong tháng 8/2017. + có 2 bơm ly tâm mới tự động châm PAC xử lý nước – toàn bộ hệ thống bơm PAC 10% và thùng pha đến khuấy, đến bơm dung dịch xử lý nước đều tự động – xong tháng 8/2020 + trạm bơm 1 có máy phát điện 200 KVA. + trạm bơm 2 có máy phát điện 175 KVA. + có bể tiếp nhận và lắng bùn trước khi bơm lên máy ép bùn (01 máy). Xây khu xử lý bùn, xong 5/2018 đã đưa vào hoạt động chính thức.	
2	Ống chuyển tải và mạng phân phối cho xã Hồ Tràm	Các loại đường kính, vật liệu, chiều dài (m): đến 2024 - DN100 L= 27.438 m - DN150 L= 24.336 m	XNSX&DVCN

		- DN200 L= 10.575 m - DN300 L =1.484 m - DN400 L=15.608 m - Công ty đầu tư tuyến ống HDPE 450 từ P. Bửu đến Bình Châu, đưa vào khai thác từ quý 1 năm 2022 Các loại ống gồm PVC, HDPE Các khu vực phục vụ: xã Hồ Tràm, xã Bình Châu Số lượng khách hàng đầu nối: 9239 đầu nối tính đến tháng 12/2025. - Trong đó cấp cho sinh hoạt chiếm hơn 95% và gần 5% còn lại cung cấp cho cơ quan, các hộ sản xuất kinh doanh.	
--	--	--	--

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ



SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỪ NGUỒN ĐẾN MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI



Chương 5 – Xác định mối nguy hại và đánh giá rủi ro

Hazard identification and risk assessment

a) Xác định các mối nguy hại bwaco-phuluc-CNAT-T2-2023/5.1 Phụ lục chương 5 - Ma trận

No	Điểm kiểm soát	Nội dung nguy hại	Cấp độ nguy hại theo Ma trận (**)	Thuộc loại P, B, C (*)	Giới hạn mất an toàn về cấp nước (***)	Cơ sở đánh giá giới hạn an toàn cho hệ thống
1	Nước Hồ Xuyên Mộc	Xuất hiện nhiễm bẩn	3x3=9	B, C	- NH_4^+ > 0,128 mg/l	- Quá trình phân huỷ các chất hữu cơ tạo ra NH_4^+, NO_2^- và NO_3^-, các chất này xem như chất chỉ thị dùng để nhận biết mức độ nhiễm bẩn của nguồn nước. Sau một thời gian NH_4^+, NO_2^- bị oxy hoá thành NO_3^-, giá trị các đại lượng này có thể dự đoán mức độ ô nhiễm nguồn nước. Việc sử dụng các loại phân bón cũng làm cho hàm lượng Nitrat trong nước tăng cao. - Nguồn ô nhiễm cũng xuất hiện khi xung quanh khu vực khai thác nước có những trại chăn nuôi, hầm tự hoại xây không đúng kỹ thuật, các loại nước thải sinh hoạt chảy vào hồ

						Xuyên Mộc, ngầm xuống mạch nước ngầm. Mùa mưa nước chảy tràn vào hồ Xuyên Mộc; nước thải sinh hoạt của các hộ dân sống quanh hồ...
2	Nhà máy nước Phước Bửu	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	2x5=10	P	- Chỉ bơm ra mạng đáp ứng được $\approx 90\%$ công suất	- Khi thời tiết mưa bão có: sấm, sét xảy ra với tần suất nhiều và mạnh làm cho cây xanh và trụ điện bị ngã đổ sẽ gây chập cháy hệ thống điện trong nhà máy
		biến động độ pH	2x5=10	P, C	pH < 6,5	- Độ pH là chỉ số đặc trưng cho nồng độ ion H^+ có trong dung dịch, thường được dùng để biểu thị tính axit và tính kiềm của nước. Khi pH = 7 nước có tính trung tính; pH < 7 nước có tính axit; pH > 7 nước có tính kiềm. Ở pH < 5, tùy thuộc vào điều kiện địa chất, trong một số nguồn nước có thể chứa sắt, mangan, nhôm ở dạng hoà tan và một số loại khí như CO_2 , H_2S tồn tại ở dạng tự do trong nước. Độ pH được ứng dụng để khử các hợp chất sunfua và cacbonic có trong nước bằng biện pháp làm thoáng.
		Máy định lượng hóa chất bị hỏng	3x4=12	B, C	Cl_2 dư $\leq 0,3$ mg/l	- Máy định lượng hóa chất bị sự cố như: kẹt bi, ejector không hút, làm thiếu hóa chất, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nước sau xử lý, Clo dư giảm.
3	Mạng TT Phước Bửu (cũ)	Xì, bể ống	4x2=8	P, B, C	Độ đục = 1,5 NTU Cl_2 dư < 0,3 mg/l	- Hiện tượng xì, bể ống xảy ra do những nguyên nhân như áp lực cao, zoong cao su lâu ngày bị mục, lắp đặt có thể bị lỗi kỹ thuật hoặc do bị cấn đá... Khi bị xì, bể ống xảy ra sẽ làm ảnh hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước và chất lượng nước của khách hàng.
		Hệ thống van trên đường ống không hoạt động	3x2=6	P	- Chỉ mở được $\frac{1}{4}$ van hoặc mở hết rồi không đóng lại được	- Việc phân vùng tách mạng đang được Công ty áp dụng nhằm giải quyết vấn đề thiếu nước cục bộ cũng như thất thoát nước, do đó cần quản lý hệ thống các van chặn tuyến chặt chẽ. - Khi hệ thống van trên đường ống không hoạt động được như: sụp mặt trắng, gãy ty van.... thì những nguy cơ như: không khống chế tuyến ống nhánh khi bị xì, bể, thiếu nước cục

						bộ có thể xảy ra.
		Nước bẩn xâm nhập vào trong đường ống	3x4=12	P, B, C	Độ đục = 1,5 NTU Cl ₂ dư < 0,3 mg/l	- Khi lắp đặt tuyến ống mới, trong quá trình thi công có thể gặp mưa to làm nước mưa chảy vào trong ống mang theo các tạp chất gây nhiễm bẩn cho đường ống. - Khi bể ống chính hoặc ống nhánh, khi sửa chữa, đóng van chặn tuyến làm cho áp lực trong ống = 0,3 bar; do đó nước bẩn bên ngoài có thể xâm nhập vào gây nhiễm bẩn.
4	Mạng xã Phước Tân (cũ)	Xi, bể ống	4x2=8	P, B, C	Độ đục = 1,5 NTU Cl ₂ dư < 0,3 mg/l	- Hiện tượng xì, bể ống xảy ra do áp lực cao, zoong cao su lâu ngày bị mục, quá trình lắp đặt có thể bị lỗi kỹ thuật hoặc do bị cần đá... - Khi bị xì, bể ống xảy ra sẽ làm ảnh hưởng tới việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nước và chất lượng nước của khách hàng.
		Hệ thống van trên đường ống không hoạt động	3x2=6	P	- Chỉ mở được ¼ van hoặc mở hết rồi không đóng lại được	- Việc phân vùng tách mạng đang được Công ty áp dụng nhằm giải quyết vấn đề thiếu nước cục bộ cũng như thất thoát nước, do đó cần phải quản lý hệ thống các van chặn tuyến chặt chẽ. - Khi hệ thống van trên đường ống không hoạt động được như: sụp mặt trắng, gãy ty van... thì những nguy cơ như: không khống chế tuyến ống nhánh khi bị xì, bể, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra.
		Nước bẩn xâm nhập vào trong đường ống	3x4=12	P, B, C	Độ đục >= 0,3 NTU Cl ₂ dư < 0,3 mg/l	- Khi lắp đặt tuyến ống mới, trong quá trình thi công có thể gặp mưa to làm cho nước mưa chảy vào trong ống mang theo các tạp chất gây nhiễm bẩn đường ống. - Khi bể ống chính hoặc ống nhánh, khi sửa chữa đóng van chặn tuyến làm cho áp lực trong ống <= 0,3 kg/cm², do đó nước bẩn bên ngoài có thể xâm nhập vào ống gây nhiễm bẩn.

Ghi chú:

(*) Các mối nguy hại có thể thuộc các loại sau đây: P (physical) - Vật lý; B (biological) – Vi sinh; C (chemical) – Hóa học.

(**) Cấp độ nguy cơ được xác định theo một ma trận. Số lớn nhất chỉ ra cấp có nguy cơ cao nhất; số nhỏ hơn chỉ ra cấp có nguy cơ ít hơn. Ma trận có thể thay đổi trong quá trình thực thi, sau khi đã có những tiến triển về KHCNAT. Xem Phụ lục 5(a) – Ma trận xác định cấp độ nguy hại.

➤ [5.0 Phụ lục chương 5 - Ma trận đánh giá rủi ro.xlsx](#)

- (***) Giới hạn nguy hại do Công ty tự đưa ra. Khi vượt quá giới hạn này, HTCN không còn an toàn hoặc không thể hoạt động được nữa. Lưu ý, đây không phải là các tiêu chuẩn chất lượng nước do Nhà nước ban hành hoặc các chỉ tiêu vận hành thông thường đang được áp dụng.

Đến nay chưa phát hiện mối nguy hại mới nào xuất hiện do sử dụng nước mặt từ hồ Xuyên Mộc.

- [5.1 Phụ lục chương 5 - Hình ảnh thu tu ưu tiên bảo vệ nguồn nước.ppt](#)

b) Quy trình tiến hành đánh giá rủi ro:

No	Điểm kiểm soát	Nội dung nguy hại	Loại nguy hại (P; B; C)	Đánh giá rủi ro trước BPKS				Biện pháp kiểm soát	Đánh giá rủi ro sau BPKS				Thứ tự ưu tiên và kế hoạch cải thiện
				Tần suất	Tác động	Rủi ro	Hạng		Tần suất	Tác động	Rủi ro	Hạng	
1	Nước Hồ Xuyên Mộc	Xuất hiện nhiễm bẩn	B, C	3	3	9	TB	Châm Clo hóa nước thô bổ sung.	1	3	3	Thấp	
		Nước Hồ Xuyên Mộc hạ xuống	P, C	2	4	8	TB	Mở bổ sung thêm nước từ hồ sông Ray về; kiểm tra vớt rác và vệ sinh chung quanh hồ định kỳ tuần/lần	1	4	4	Thấp	Bổ sung thêm nguồn nước cho hồ chứa Bà Tô; nước mặt (Cty đã đầu tư thêm tuyến ống dẫn và khu xử lý nước mặt.
2	Nhà máy nước Phước Bửu	Sự cố điện (sét đánh, chập, ...)	P	2.5	4	10	TB	- Phát quang các cây gần đường dây điện, kiểm tra bảo dưỡng hệ thống chống sét định kỳ.	1	4	4	Thấp	- Đầu tư mua máy phát điện
		biến động độ pH	P, C	5	2	10	TB	- Hàng giờ CN Xuyên Mộc kiểm tra điều chỉnh PAC thường xuyên.	1	2	2	Thấp	Không ảnh hưởng

		Máy định lượng hóa chất bị hỏng	B, C	3	4	12	Cao	- Bảo trì thường xuyên, kiểm tra lưu lượng đầu vào và ra của máy, thay thế khi bị hỏng ..	1	4	4	Thấp	Cty đầu tư toàn bộ hệ thống châm PAC tự động – 8/2020 và sẽ đầu tư hệ thống châm Clorine tự động.
3	Mạng Phước Bửu; Phước Tân, Phước Thuận thuộc xã Hồ Tràm	Xi, bể ống	P, B, C	4	2	8	TB	- Thông báo số điện thoại đường dây nóng, cọc mốc, dây cảnh báo.	2.5	2	5	Thấp	Có tổ chống thất thoát thường xuyên kiểm tra xi bể ống.
		Hệ thống van trên đường ống không hoạt động	P	3	2	6	TB	- Tăng tần suất kiểm tra và bảo dưỡng các van, mua thay thế van bị hỏng.	1	3	3	Thấp	- Thay thế các van cũ, kiểm tra thường xuyên
		Nước bắn xâm nhập vào trong ống	P, B, C	3	4	12	Cao	- Luôn giữ áp lực trong đường ống $\geq 0,5$ kg/cm ²	1	4	4	Thấp	

Ghi chú:

B: Vi sinh

Cao

P- Vật lý

Thấp

C: Hóa học

TB

Tất cả các môi nguy hại đề được kiểm soát, chưa phát hiện môi nguy hại mới nào xuất hiện.

Chương 6 – Kế hoạch phục hồi cải thiện

Improvement plan

a) Chương trình phục hồi cải thiện đối với các nguy hại chưa được kiểm soát:
không có mối nguy hại nào chưa được kiểm soát.

Nội dung nguy hại	Cấp độ nguy hại (từ lớn nhất–đến nhỏ nhất)	Biện pháp kiểm soát đã đề xuất và lý do chưa thể đưa vào hiệu lực	Đề xuất các bước cải thiện tình trạng này	Thời gian dự kiến phải hoàn thành	Khái toán kinh phí
Không có					

b) Chương trình phục hồi cải thiện khác có liên quan đến quản lý vận hành của Công ty năm **2026**:

TT	Tiêu đề	Nội dung giải pháp	Thời gian dự kiến hoàn thành	Đơn vị, cá nhân thực hiện	Khái toán kinh phí
1	Phát triển ống 63	Lắp mới 34.642m ống	Năm 2026	XN V. Tàu, B. Rịa, L. Điện, Châu Đức, X Mộc.	11,736 tỷ đồng/năm
2	Cải tạo ống D>100	Thay mới 17.215m ống	Năm 2026	Xí nghiệp V. Tàu, Bà Rịa, L. Điện, Châu Đức, Xuyên Mộc	32,608 tỷ
3	Cải tạo ống D<100	Cải tạo 50.672 m ống	Năm 2026	Xí nghiệp Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc.	25,366 tỷ
4	Phát triển ống D>100	Lắp mới 32.197 m	Năm 2026	V. Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc.	61,333 tỷ
5	Cải tạo, sửa chữa	Xây dựng cơ bản	Năm 2026	Toàn Công ty	231,286 tỷ
6	Mua sắm vật tư, XD CB, sắm thiết bị		Năm 2026	Phòng KHVT và các Xí nghiệp, Chi nhánh	88,917 tỷ
7	Kế hoạch cộng đồng, từ thiện; truyền thông	Hoạt động từ thiện; cộng đồng, truyền thông	Năm 2026	Phòng DVKH	1,5 tỉ
8	Sửa chữa NM-CN	Bao gồm nội bộ; bên ngoài	Năm 2026	Các phòng, Xí nghiệp, cá nhân	282 triệu

9	Kế hoạch bảo hộ, an toàn lao động	Tổng cộng chung	Năm 2026	Toàn Công ty	13,240 tỷ
10	Tự động hóa		Năm 2026	Toàn Công ty	993 triệu
11	Thiết bị, Hóa chất phòng thí nghiệm		Năm 2026	Toàn Công ty	448 triệu
12	CN thông tin		Năm 2026	Toàn Công ty	5,364 tỉ
13	Kế hoạch súc xả		Năm 2026	Toàn Công ty	349 triệu

Một số hình ảnh về Chương trình phục hồi cải thiện khác có liên quan đến quản lý vận hành của Công ty:

- [6. Phụ lục chương 6- hình ảnh phục hồi cải thiện.ppt](#)
- [6.1 Phụ lục chương 6 - Vật tư CNAT 2025](#)

Chương 7 – Theo dõi vận hành

Operational monitoring

a) Chương trình theo dõi vận hành

Giới hạn vận hành	Giám sát vận hành BPKS		Hành động hiệu chỉnh khi giới hạn vận hành bị vượt quá	
Clo dư từ 0,40 mg/l đến 0,60 mg/l	Cái gì sẽ được giám sát?	Clo dư	Hành động hiệu chỉnh nào cần thực hiện?	(a) Nếu > 0,6 mg/l (b) Nếu <0,4 mg/l quá 10 phút
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Người vận hành
	Giám sát ở đâu?	Tại bể chứa	Khi nào thực hiện	Ngay lập tức
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	-Nếu cần thiết báo ngay cho Tổ trưởng vận hành và Giám đốc xí nghiệp biết, thực hiện điều chỉnh và theo dõi thường xuyên đến ổn định
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		

Độ đục nước sau lọc (NTU)	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động hiệu chỉnh nào cần thực hiện?	Nếu NTU tăng lên so với lần đo trước đó > 0,3 NTU, cần theo dõi, điều chỉnh khu xử lý.
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Người vận hành
	Giám sát ở đâu?	Các bể lọc	Khi nào thực hiện	Ngay lập tức
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	- Tổ trưởng vận hành.
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		
Độ đục nước bể chứa (NTU)	Cái gì sẽ được giám sát?	Độ đục	Hành động hiệu chỉnh nào cần thực hiện?	Nếu NTU tăng lên so với lần đo trước đó >0,3 NTU, kiểm tra và điều chỉnh khu xử lý
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Người vận hành
	Giám sát ở đâu?	Bể chứa	Khi nào thực hiện	Ngay lập tức
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	Báo cho Tổ trưởng vận hành biết để phụ xử lý.
	Khi nào giám sát?	Hàng giờ		
pH nước bể chứa	Cái gì sẽ được giám sát?	pH	Hành động hiệu chỉnh nào cần thực hiện?	Thường xuyên đo pH để theo dõi biến động điều chỉnh phèn phù hợp.
	Giám sát như thế nào?	Phân tích	Ai thực hiện?	Người vận hành
	Giám sát ở đâu?	Bể chứa	Khi nào thực hiện	Ngay lập tức
	Ai giám sát?	Người vận hành	Ai cần được thông báo kết quả của hành động hiệu chỉnh?	Tổ trưởng vận hành & Giám đốc xí nghiệp biết để cùng xử lý

b) Tổng kết các số liệu phân tích nguồn nước – dạng biểu đồ

- [7.1 Phụ lục chương 7- Đánh giá chất lượng nước 2025.xlsx](#)
- [1.ban do cac vi tri anh huong 2021](#)

- **Kết quả phân tích theo dõi vận hành chất lượng nước:** xem trên mạng nội bộ: <https://phanmem.bwaco.vn/> - liên kết nội bộ-hồ sơ nội bộ- mục **CLN**

c) Đánh giá chất lượng nước năm 2025: xem trên mạng nội bộ:

<https://phanmem.bwaco.vn/> - liên kết nội bộ-hồ sơ nội bộ- mục **CLN**

d) Dự kiến kế hoạch lấy mẫu và phân tích mẫu nước trong năm 2026

- [7.5 Phụ lục chương 7-TONG CHI TIEU 2025 - D. KIEN 2026.xls](#)
- [7.6 Phụ lục chương 7-K. HOACH LAY MAU-PTICH MAU NAM 2026.doc](#)
-

Chương 8 – Kiểm chứng Verification

a) Quy trình kiểm chứng:

Chưa đưa ra biện pháp khắc phục
Đã đưa ra biện pháp khắc phục

Bảng 8-a

Quá trình sản xuất	Theo dõi quá trình vận hành, kiểm soát chất lượng			Kiểm chứng				
	Những chỉ tiêu theo dõi	Khi nào?	Ai thực hiện?	Những chỉ tiêu kiểm chứng	Khi nào?	Ai thực hiện?	Giới hạn kiểm soát	Biện pháp khắc phục
Nhà máy nước Phước Bửu	pH	1 giờ/lần	Công nhân vận hành	pH	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	KHTT CONG TY 2025 pH = 6,5 - 8,5 ➤ 7.4 Phụ lục chương 7-K. HOACH TỔNG THỂ CLN 2026.xlsx	Châm xút vào sau quá trình xử lý, hiệu chuẩn thiết bị thường xuyên.
	Fe, Mn, hữu cơ...	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	Fe, Mn, hữu cơ	1 lần/tuần	Phụ trách kỹ thuật Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT ➤ 3.6.2 Phụ lục chương 3 -QCVN 01-1:2024-	Tăng cường Clo hóa, châm xút nâng pH lên

							BYT.pdf	
	Độ đục	1 giờ/lần	Công nhân vận hành	Độ đục	1 lần/tuần	Nhân viên phòng QLCL	K. hoạch tổng thể 2026 < 0,70 NTU	Hiệu chuẩn các thiết bị đo, tăng cường bảo trì MMTB
	Clo khử trùng	1 giờ/lần	Công nhân vận hành	Clo dư	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT Clo dư = 0,2 - 1 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo, tăng cường bảo trì MMTB
	E. coli	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	E. coli	1 lần/tuần	Phụ trách kỹ thuật Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0 vi khuẩn/100ml	Đảm bảo trong bể chứa luôn có Clo dư
Mạng lưới Phước Bửu, Phước Thuận	Áp lực	2 lần/tháng	Cán bộ kỹ thuật CN	Áp lực	Hàng ngày	Giám đốc xí nghiệp	$P > 0,5 \text{ kg/cm}^2$	Lắp thêm bơm dự phòng, tăng cường bảo dưỡng MMTB
	Clo khử trùng	2 lần/tháng	Công nhân vận hành	Clo dư	1 lần/tuần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT 0,2 - 1 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo, tăng cường bảo trì MMTB
Mạng Phước Tân	Áp lực	2 lần/tháng	Cán bộ kỹ thuật CN	Áp lực	Hàng ngày	Giám đốc xí nghiệp	$P > 0,5 \text{ kg/cm}^2$	Lắp thêm bơm dự phòng, tăng cường bảo dưỡng MMTB
	Clo khử trùng	2 lần/tháng	Cán bộ kỹ thuật CN	Clo dư	2 tháng/lần	Nhân viên Phòng QLCL	QCVN 01-1:2024/BYT Clo dư = 0,2 - 1 mg/l	Hiệu chuẩn các thiết bị đo, tăng cường bảo trì MMTB

b) Kết quả thực hiện số lượng và tần suất lấy mẫu và phân tích mẫu kiểm chứng cho một năm.

[8.1 Phụ lục chương 8 - Đánh giá CLN kiểm soát.doc](#)

Chương 9 – Các quy trình quản lý

Management Procedures

a) Quy trình vận hành chuẩn mực (trong điều kiện bình thường)

Hạng mục – Công việc	Các tiểu mục	Quy trình vận hành chuẩn
Tổng quan về vận hành các khâu trong dây chuyền	Các nhiệm vụ tổng quát / Các thông tin	Hàng ngày kiểm tra quanh trạm cấp nước
		Bảo vệ an ninh khu vực
		Kiểm tra sổ sách ghi chép
		Xem các quy trình báo cáo
		Khắc phục những hư hỏng trong quá trình vận hành
	Lấy mẫu và phân tích	Làm theo quy trình lấy mẫu và phân tích
	Đáp ứng khẩn cấp do hỏng điện, cơ khí	Giải quyết việc hỏng điện, cơ khí ...
Trạm bơm cấp 1	Nước thô	Công nhân vận hành
	Đo lưu lượng sơ bộ	Xem xét mực nước của hồ Xuyên Mộc
	Vệ sinh	Thường xuyên dọn rác xung quanh bờ hồ
Tuyến ống nước thô	Kiểm tra	Hàng ngày công nhân xí nghiệp tuần tra nhằm phát hiện hư hỏng, xâm phạm hành lang an toàn tuyến ống.
	Xả cặn	1 năm/lần tiến hành xả cặn các điểm xả trên tuyến ống kết hợp dùng khí và nước.
Bể phản ứng	Vệ sinh	3 tháng/lần vệ sinh thành bể
	Xem xét hoạt động	Hàng giờ
Bể lắng	Vệ sinh	Công nhân vận hành vệ sinh hàng ngày
	Kiểm tra	Kiểm tra quá trình tạo bông cặn, khả năng tách nước
Bể lọc	Lấy mẫu	Đo độ pH
	Vệ sinh	Hàng ngày vệ sinh thành bể, máng thu nước rửa lọc.
	Kiểm tra	Xem xét hàng giờ quá trình hoạt động của bể lọc
	Rửa lọc	Rửa lọc theo chu kỳ và mực nước trong bể lọc.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra chất lượng nước sau lọc gồm: pH, độ đục
	Vệ sinh	Hàng ngày vệ sinh kho clo, các máy Clorator,

Khử trùng		phòng đặt máy.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra clo dư nước sạch hàng giờ.
	Lưu kho	Clo phải được dự phòng đủ hoạt động trong một tuần.
	Theo dõi máy định lượng	Kiểm tra, điều chỉnh lưu lượng hóa chất phù hợp hàng giờ.
Bể chứa nước sạch	Theo dõi	Mức nước, độ đục, pH, clo dư
	Vệ sinh	Năm năm súc rửa bể chứa nước sạch một lần.
Bơm nước sạch (Bơm cấp II)		
	Theo dõi	Theo dõi sự hoạt động của máy bơm hàng giờ.
	Ghi chép sổ sách	Ghi chép sự hoạt động của máy hàng giờ vào nhật ký vận hành của trạm.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra chất lượng nước sạch hàng giờ.
Mạng phân phối	Sửa chữa các hư hỏng	Các hư hỏng cần được nhận biết và sửa chữa kịp thời.
	Kiểm tra	Kiểm tra áp lực, Clo dư, độ đục, pH hàng ngày.
	Vận hành	Vận hành các van theo yêu cầu.
	Sửa chữa	Sửa chữa các hư hỏng xảy ra trong quá trình hoạt động.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra áp lực, Clo dư, độ đục hàng tháng.
Khu vực khách hàng tiêu thụ	Lắp mới	Lắp mới cho khách hàng có nhu cầu.
	Lấy mẫu kiểm tra	Kiểm tra áp lực, Clo dư, độ đục
	Ghi chỉ số đồng hồ	Ghi chỉ số đồng hồ khách hàng tháng lần
	Thu tiền	Thu tiền nước tiêu thụ của khách hàng tháng lần
	Sửa chữa	Sửa chữa các hư hỏng cho khách hàng

Các phụ lục kèm theo:

- Phụ lục 9 (a-1): Vận hành quản lý nguồn nước mặt Phước Bửu
- [9.0 Phụ lục Chương 9 - Q. trình x. lý n. nước bị nhiễm dầu 2020](#)
- [9.2 Phụ lục chương 9 - Vận hành xử lý nước PB](#)
- [9.1 Phụ lục chương 9 - Quy trình vận hành xử lý](#)
- [9.4 Phụ lục chương 9 - bảng tính PAC long P. Bửu](#)
-

b) Kịch bản các bước kiểm tra - thao tác - giải quyết sự cố CNAT

Kịch bản (1) -Tên sự cố	Ô nhiễm nguồn nước do cơ sở chăn nuôi của dân thải ra
Địa điểm xảy ra	Nước thải của cơ sở chăn nuôi thải ra môi trường làm ô nhiễm nguồn nước hồ Xuyên Mộc
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Nước có mùi và màu không bình thường
Nội dung công việc cần khắc phục	Báo CSMT và CC BVMT kiểm tra tổng thể, lập các biên bản trình UB xã giải quyết: xả thải ra môi trường. Thực hiện clo hóa nước thô 24/24h trong ngày.

Cấp ra quyết định giải quyết	UB xã
Những bên mời tham gia giải quyết	CSMT, CC BVMT, phòng Kinh tế xã
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Cơ sở chăn nuôi.
Đơn vị phối thuộc	Phòng QLCL; Phòng KT; Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ cấp nước
Huy động thiết bị thi công	
Dự kiến thời gian khắc phục	Tùy theo quyết định của UB xã
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	500 đầu nôi
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Nhờ báo, đài truyền hình, thông báo để không để xảy ra tái phạm.

Kịch bản (2) - Tên sự cố	Bể ống truyền tải nước thô
Địa điểm xảy ra	Trước cổng Trung tâm Y tế xã Hồ Tràm.
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Lượng nước thô về nhà máy giảm đột ngột, phát hiện nước trào lên.
Nội dung công việc cần khắc phục	Bể ống truyền tải D225
Cấp ra quyết định giải quyết	P. TGD phụ trách, Giám đốc xí nghiệp.
Những bên mời tham gia giải quyết	Phòng QLCL; Phòng KT .
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ cấp nước: Anh Châu ĐT 0913.782293; A. Nguyễn Văn Vỹ: 0989.686.236
Đơn vị phối thuộc	
Huy động thiết bị thi công	- Máy bơm sửa chữa: XNSX và DVCN - Máy cắt ống: XNSX và DVCN - Máy phát điện: XNSX và DVCN - Xe chở công nhân: XNSX và DVCN - Ống và măng sông: Dự phòng sẵn
Dự kiến thời gian khắc phục	3 – 4 giờ
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	Giảm lượng nước cấp cho toàn mạng. Vận hành tuyến nước thô D110
Ước tính số lượng KH có thể bị ảnh hưởng	500 khách hàng.
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Đường ống dẫn nước thô bị sự cố, nước các khu vực Phước Tân (cũ) sẽ bị yếu. Thông báo tới các khách hàng lớn bằng điện thoại hoặc trực tiếp qua nhân viên ghi, thu.
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Của Công ty
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Hợp đánh giá, rút kinh nghiệm vào hôm sau. Lập hồ sơ lưu về sự cố và lưu tại phòng chi nhánh.

	Làm phiếu xuất đề nghị lĩnh vật tư để bổ sung vào kho, thanh toán các chi phí nếu có.
--	---

Kịch bản (3) - Tên sự cố	Bể ống truyền tải nước sạch D200
Địa điểm xảy ra	Đoạn ống từ nhà máy đi Quốc lộ 55.
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Áp lực tại nhà máy giảm, thấy nước trào lên vị trí trên.
Nội dung công việc cần khắc phục	Sửa chữa điểm bị vỡ
Cấp ra quyết định giải quyết	P. TGD; Giám đốc xí nghiệp
Những bên mời tham gia giải quyết	Phòng QLCL; Phòng KT – KT.
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	Xí nghiệp sản xuất và dịch vụ cấp nước: Anh Châu ĐT 0913.782293; A. Nguyễn Văn Vỹ: 0989.686.236
Đơn vị phối thuộc	Phòng QLCL.
Huy động thiết bị thi công	• Máy cắt ống: XNSX và DVCN. • Máy phát điện: XNSX và DVCN • Xe chở công nhân: XNSX và DVCN • Máy bơm sửa chữa: XNSX và DVCN. • Ống và măng sông: dự phòng sẵn.
Dự kiến thời gian khắc phục	3– 4 giờ
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	Giảm áp lực tại nhà máy. Đóng các van chặn tại Công an huyện, đóng van chặn tuyến tại nhà máy để cô lập đoạn bị vỡ. Sử dụng đường ống đường 27/4 cấp nước cho toàn mạng lưới.
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	50 khách hàng
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Đường ống truyền tải bị sự cố, khu vực Phước Tân nước sẽ bị yếu. Thông báo tới các khách hàng lớn bằng điện thoại hoặc trực tiếp qua nhân viên ghi, thu.
Dự kiến nguồn kinh phí thực hiện	Của Công ty
Đánh giá rút kinh nghiệm và quyết toán	Họp đánh giá, rút kinh nghiệm vào hôm sau. Lập và lưu hồ sơ về sự cố. Làm phiếu lĩnh vật tư để bổ sung vào kho. Thanh toán các chi phí nếu có.

Kịch bản (4) - Tên sự cố	Nổ máy biến áp + hư máy phát điện
Địa điểm xảy ra	Nhà máy nước Phước Bửu.
Các dấu hiệu (định lượng) cho thấy đã mất an toàn, cần phải chuyển sang các phương án dự phòng	Mất điện lưới đã có thông báo trước hoặc máy biến áp 100KVA bị hư hỏng đột xuất và máy phát điện dự phòng 125KVA cũng bị hỏng trong lúc đang vận hành phát điện.
Nội dung công việc cần khắc phục	Thay thế mới máy biến áp 100KVA nếu xảy ra trường hợp máy biến áp bị hư hoặc sửa chữa máy phát điện nếu xảy ra trường hợp hư máy phát điện.

Cấp ra quyết định giải quyết	Ban Tổng giám đốc
Những bên mời tham gia giải quyết	XNSX và DVCN, Điện lực, Công ty Lê Anh (chuyên bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện cho công ty), công ty Hiền Tỷ - Vũng Tàu (chuyên cho thuê máy phát điện), Công ty KINGPOWER (cho thuê và sửa chữa máy phát điện).
Đơn vị vận hành chịu trách nhiệm chính	XNSX và DVCN
Đơn vị phối thuộc	
Huy động thiết bị thi công	Xe cẩu chuyên dụng của XN CN Vũng Tàu
Dự kiến thời gian khắc phục	Khoảng 4 giờ nếu hư hỏng máy biến áp và máy phát điện; khoảng 12 giờ nếu điện lưới bị cúp để bảo dưỡng – sửa chữa biến áp bị hỏng.
Nội dung phương án vận hành dự phòng trong thời gian khắc phục / nguồn cấp nước dự phòng	Nếu xảy ra trường hợp nguồn điện của Điện lực đang cắt để bảo dưỡng - sửa chữa và máy phát điện dự phòng bị hỏng không thể khắc phục ngay được thì phải ngưng nhà máy. Khoảng 12 giờ để chờ Điện lực thực hiện công tác bảo dưỡng – sửa chữa xong thì sẽ cấp điện trở lại.
Ước tính số lượng khách hàng có thể bị ảnh hưởng	Khoảng 2.900 khách hàng
Nội dung và cách thức thông báo tới khách hàng về sự cố CNAT	Không có nước do sự cố bất khả kháng (máy biến áp 100 KVA và máy phát điện dự phòng 125 KVA bị hỏng). Thông báo khách hàng lớn ngay bằng điện thoại, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng (ti vi, báo) hoặc qua ghi, thu. Trực tiếp báo cáo cho UBND xã được biết về sự cố trên và phương án khắc phục.

Chương 10 – Các chương trình hỗ trợ

Supporting Programmes

a) Kế hoạch triển khai các chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN NĂM 2026

TT	Nội dung	Chi tiết	Số tiền (1.000 VNĐ)	Thời gian thực hiện	Ghi chú
I	<u>Các hoạt động thăm hỏi và trao quà trực tiếp</u>				
1	Bếp ăn nghĩa tình		72,000		
2	Bếp ăn 2000		72,000		
3	Chương trình BWACO đến trường cùng em		120,000		
II	Ủng hộ qua các quỹ				
1	Quỹ bảo trợ trẻ em TPHCM (Hội BTTE)		30,000		
2	Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa TPHCM		30,000		Trước "Ngày Thương Binh Liệt Sỹ 27/7"

3	Quỹ "Vì người nghèo" TPHCM		50,000		
4	Quỹ khuyến học TPHCM		50,000		
5	Quỹ nạn nhân Chất độc da cam TPHCM		50,000		Trước "Ngày vì Nạn nhân chất độc da cam 10/8"
III	<u>Các hoạt động khác :</u>		1.026,000		
	TỔNG CỘNG		1,500,000		

(Bằng chữ: Một tỷ NĂM trăm triệu đồng)

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG NĂM 2026

STT	NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG	ĐỐI TƯỢNG THAM GIA	SL khóa	SỐ LƯỢNG THAM GIA	THỜI GIAN	ĐƠN VỊ PHỐI HỢP	KINH PHÍ (1.000 đồng)
1	Tổ chức chương trình "Hành trình tri thức"	Học sinh THCS trên địa bàn	25	4500	Phân đều trong năm	Phòng QLCL XNSX&DVCN	375,000
2	Các chương trình cộng đồng tại nhà máy	Sinh viên, CNV ngành nước	10			Phòng QLCL	125,000
	Tổng cộng		35	4,500			500,000

(Bảng chữ: Năm trăm triệu đồng)

c) Kết quả thực hiện

- Phụ lục 10: Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ năm 2025
 - [10.1 Phụ lục chương 10 - Kế hoạch tổng thể 2026](#)
 - [10.2 Phụ lục chương 10 - H. ảnh h. đông c. đông và đào tạo](#)
 - [10.3 Phụ lục chương 10 - K. hoạch Từ thiên và công đồng 2026](#)
 - [10.4 Phụ lục chương 10 - Báo cáo tổng kết công ty 2025 - nhiệm vụ trọng tâm 2026](#)

Chương 11 – Rà soát KHCNAT

Review of the WSP

a) Dự kiến lịch rà soát KHCNAT

No.	Nội dung	Chu kỳ	Phân công
1	Mô tả hệ thống cấp nước	Định kỳ (1 năm/lần)	Phòng kỹ thuật
2	Rà soát KHCNAT cho các hạng mục công trình HTCN		Nhóm CNAT
2.1	Lưu vực	Định kỳ (1 năm/lần)	P. QLCL
2.2	Xử lý nước	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
2.3	Mạng phân phối	Định kỳ (6 tháng/lần)	XNSX&DVCN
2.4	Khu vực tiêu thụ	Định kỳ (6 tháng/lần)	XNSX&DVCN
3	Rà soát chỉnh sửa lại cho phù hợp theo các sự cố		XNSX&DVCN
3.1	Lưu vực	Bất thường	P. QLCL

3.2	Xử lý nước	Bất thường	XNSX&DVCN
3.3	Mạng phân phối	Bất thường	XNSX&DVCN
3.4	Khu vực tiêu thụ	Bất thường	XNSX&DVCN
4	Rà soát các quy trình vận hành chuẩn		XNSX&DVCN
4.1	Lưu vực	Định kỳ (1 năm/lần)	P. QLCL
4.2	Xử lý nước	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
4.3	Mạng phân phối	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
4.4	Khu vực tiêu thụ	Định kỳ (1 năm/lần)	XNSX&DVCN
5	Rà soát các chương trình hỗ trợ (đào tạo huấn luyện, giáo dục truyền thông...)	Định kỳ hoặc đột xuất tùy theo nhu cầu	Nhóm CNAT

b) Quy định danh mục các nội dung / văn bản / tài liệu chuẩn bị cho một cuộc họp rà soát KHCNAT thường kỳ

- Biên bản họp rà soát KHCNAT bao gồm các nội dung:
 - Báo cáo thay đổi về các công trình trên HTCN (nếu có)
 - Cập nhật thay đổi nhân sự trong ban CNAT
 - Rà soát Quy trình vận hành
 - Đưa các kiểm soát mới vào hiệu lực
 - Đánh giá kết quả kiểm chứng thực hiện
 - Báo cáo đảm bảo chất lượng KHCNAT (bằng phần mềm QA Tool của WHO)

- Xem xét các thông tin khác có liên quan
- Dự kiến lịch cho phiên họp định kỳ sắp tới

Phụ lục đính kèm Chương 11:

Các biên bản họp Ban KHCNAT

- [11.0 Phụ lục chương 11 – Tham khảo CNAT Đại học XD.doc](#)
- [11.1 Phụ lục chương 11 - Đánh giá WHO.doc](#)
- [11.2 Phụ lục chương 11 - Đánh giá hội CTN Việt nam.ppt](#)
- [11.3 Phụ lục chương 11 - Đánh giá BYT.pptx](#)
- [11.4 Phuluc chuong 11- ĐG và chấm điểm của BYT.xls](#)
- [11.5 Phụ lục chương 11 – Kiểm tra CNAT.ppt](#)
- [11.6 Phuluc chuong 11- Đ. giá h. quả đầu tư CĐ.xls](#)
- [11.7 Phụ lục chương 11- Nội dung họp kỹ thuật tháng 08](#)
- [11.8 Phụ lục chương 11- Đánh giá hiệu quả đầu tư P. Bửu](#)
-